

Les Grands Nombres de Topsxi

Dans la course aux grands nombres, tout un chacun tente de contruire les grands nombres les plus grands possibles et les plus unimaginables. Certains existent pour des raisons mathématiques (outil de démonstration, nombre particulier, limite, pivot, etc) mais la plupart existent... seulement pour exister. Souhaitant aussi participer à cette « course », Topsxi a construit une catégorie de nombres appelés les "Grands Nombres de Topsxi". Le principe de construction de ces nombres permet de générer des nombres extrêmement grands¹ très rapidement.

Les Grands Nombres de Topsxi se divisent en plusieurs sous-catégories. Chaque sous-catégorie a un mode de construction légèrement différent. Néanmoins, tout repose sur le principe de la factorielle d'un nombre. Il incombe donc au lecteur de connaître les bases de l'opérateur factorielle (!) pour pouvoir appréhender cet ouvrage.

Après avoir défini la notion de succession factorielle, le lecteur découvrira une par une les différentes catégories de grands nombres de Topsxi. Ensuite seront exposées les différentes combinaisons possibles entre ces catégories pour générer des nombres encore plus grands. Enfin, l'ouvrage se terminera par quelques propriétés générales ainsi que sur le cas particulier du chiffre 1.

•) Définitions élémentaires

Définition 0.1 : Soit n un nombre entier positif non nul. On appelle **succession factorielle d'un nombre n** le nombre formé en écrivant successivement $n!$ puis $(n-1)!$ et ainsi de suite jusqu'à $1!$.

Exemples :

La succession factorielle de 4 est : $24 \quad 6 \quad 2 \quad 1$ soit 24 621
 $(4!) \quad (3!) \quad (2!) \quad (1!)$

La succession factorielle de 12 est :

47 900 160 039 916 800 362 880 036 288 040 320 504 072 012 024 621

Remarque : Pour plus de simplicité, on désignera par l'expression **sF(n)** l'expression "succession factorielle de n ".

I) Les Grands Nombres de Topsxi

1) Le ty et ses variantes

Définition 1.1.1 (Première catégorie des grands nombres de Topsxi):

Le **ty de n** est le nombre correspondant à la succession factorielle de n , avec n entier naturel non

nul. Il se note $\overset{n}{T}$. Ainsi, on a $\overset{n}{T} = \text{sF}(n)$ en utilisant la notation précédente. T est appelé

opérateur ty.

¹ Certains nombres ne sont même pas écrits dans cet ouvrage par manque de place.

Propriétés :

- Tout ty se termine par 1! donc par 1.
- On en déduit que 1 est un grand nombre de Topsy puisqu'il peut s'écrire $1 = sF(1) = \overset{1}{\text{T}}$
- Pour tout n entier positif non nul, on a: $\overset{n+1}{\text{T}}$ contient dans son écriture $\overset{n}{\text{T}}$.

On peut combiner des tys entre eux. Cela nous permet de faire des nombres encore plus long.

Définition 1.1.2 : La combinaison de x tys, appelé **tyty...ty** x fois, s'écrit :

$$\left. \begin{array}{c} \overset{n}{\text{T}} \\ \text{T} \\ \text{T} \end{array} \right\}^x \text{ fois}$$

Le nombre x est un entier positif non nul.

Cas particuliers : Si x=1, on retrouve le ty défini en 1.1.1.

Si x=2, on appelle tyty.

Si x=3, on appelle tytyty.

Et ainsi de suite.

Remarque : Le nombre de fois que l'on prononce "ty" est égal au nombre de fois qu'on écrit l'opérateur ty.

ATTENTION ! La manière de définir le tyty...ty est différente de celui de définir un ty (voir le théorème ci-dessous).

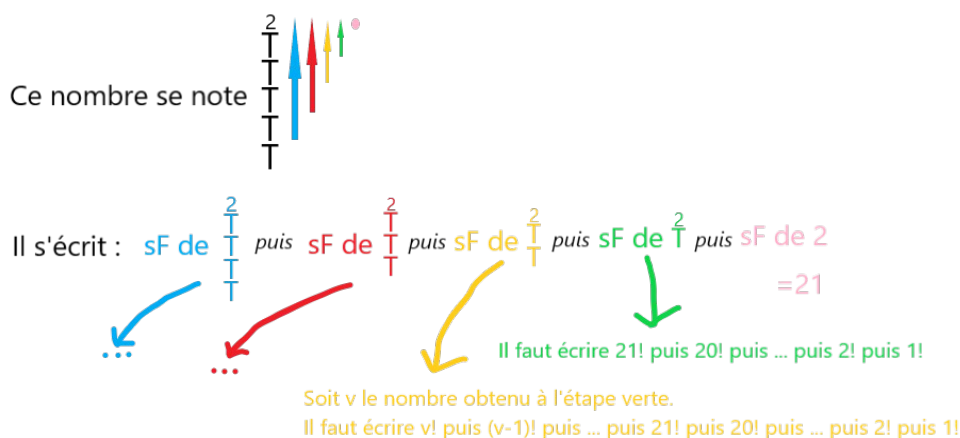
Théorème 1.1.3 : Le nombre tyty...ty (x fois) est l'unique nombre obtenu en écrivant :

$sF(\text{tyty...ty (x-1 fois) de } n)$ suivie de ... suivie de $sF(\text{ty de } n)$ suivie de $sF(n)$

Autrement dit, on effectue les sF du nombre au-dessus de chaque T, en partant du T situé tout en bas.

Cas particuliers : Pour x=2, tyty de n s'écrit : $sF(\text{ty de } n)$ suivie de $sF(n)$.

Pour x=3, tytyty de n s'écrit : $sF(\text{tyty de } n)$ suivie de $sF(\text{ty de } n)$ suivie de $sF(n)$.

Exemple : Le nombre tytytyty de 2

Conclusion : Le nombre est très (très très) grand. On sait toutefois qu'il termine par 2121.

Définition 1.1.4 : On appelle **répétition** l'action de réécrire une seconde fois la sF(n). Elle se note avec une barre horizontale au-dessus de l'opérateur ty.

Remarque : Un nombre N défini par x barres au-dessus de l'opérateur ty appliqué à n indique que $N = \text{sF}(n)$ répétée x fois = sF(n) écrite x+1 fois

Définition 1.1.5 : Un ty auquel on a ajouté m barres horizontales s'appelle un **m-uplety de n**. Voici le nom exact pour les premières valeurs de m :

Nombre de barres	Nom donné
2	doublety de n
3	triplety de n
4	quadruplety de n
5	quintuplety de n

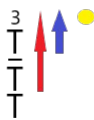
Exemple : le triplety de 3

$$\overset{3}{\text{T}} = 621$$

$$\overset{\equiv}{\overset{3}{\text{T}}} = \boxed{621} \boxed{621} \boxed{621} \boxed{621}$$

Remarque : Il est tout à fait possible de combiner des répétitions et des opérateurs ty en cascade. Cela peut donner des nombres tellement grands qu'ils ne peuvent pas être exprimés en écriture décimale.

Exemple : Le nombre ty de doublety de ty de 3

Ce nombre se note 

Il s'écrit sF de $\overset{3}{T}$ puis sF de $\overset{3}{T}$ écrite 2 fois puis sF de 3

c'est-à-dire sF de $\overset{3}{T}$ puis sF de 621 écrite 2 fois puis 621

Il faut écrire ((sF de 621) écrite deux fois)! puis ((sF de 621) écrite deux fois -1)! puis ... 2! puis 1! puis écrire une 2e fois cette séquence

ATTENTION ! La répétition n'affecte QUE l'opérateur ty situé immédiatement en-dessous de la barre. Dans l'exemple ci-dessus, la séquence rouge n'est pas écrite deux fois car la séquence rouge est liée au ty tout en bas (qui n'a pas de barre).

2) L'ibro

Définition 1.2.1 : (Deuxième catégorie des grands nombres de Topsxi) :

L'ibro de n est le nombre naturel inférieur le plus proche de l'exponentielle du ty de n. Autrement

dit, l'ibro de n, noté $\overset{n}{I}$, peut s'écrire : $E(\exp(\overset{n}{T}))$ avec E la fonction partie entière et exp la

fonction exponentielle e^x .

Par exemple :

$$\overset{3}{I} = E(e^{\overset{3}{T}}) = E(e^{621}) \approx E(4.97 \times 10^{69}) \approx 4.97 \times 10^{69}$$

Propriétés :

- Comme le ty de n n'est défini que pour tout n entier naturel non nul, alors l'ibro de n n'est défini que pour tout n entier naturel non nul.
- L'ibro de n est strictement plus grand que l'exponentielle de n et que le ty de n, pour tout n entier naturel non nul.

3) Le luida

Définition 1.3.1 : (Troisième catégorie des grands nombres de Topsxi)

Le luida de x correspond au nombre obtenu en écrivant la sF de n à l'envers suivi de la sF de n à l'endroit. Il est défini pour tout n entier naturel non nul.

Il se note : 

Exemple : le luida de 4

$$\mathcal{L}^4 = 1\ 264\ 224\ 621$$

sF de 4 à l'envers sF de 4 à l'endroit

Propriétés :

- Tout luida commence et se termine par 1! donc commence et se termine par 1. En particulier, on retrouve l'écriture du ty de n dans celle du luida de n.
- Par conséquent, le luida de n est strictement supérieur au ty de n pour tout n entier non nul.
- Le luida de n n'est défini que pour n entier strictement positif, par définition de la sF.

4) Le m-rideau de n

Définition 1.4.1 : (Quatrième catégorie des grands nombres de Topsxi)

Le **m-rideau de n** correspond au nombre obtenu en écrivant la sF de n, en répétant chaque chiffre m fois. m et n sont donc des nombres entiers naturels non nuls.

Il se note : $\mathcal{Z}_n^m$

Exemple : le 5-rideau de 3

$$\mathcal{Z}_3^5 = \boxed{666\ 662\ 222\ 211\ 111}$$

5 fois

$$\text{car sF}(3) = \boxed{621}$$

Propriétés :

- Pour tout n entier naturel non nul, le 1-rideau de n est égal au ty de n.
- Le m-rideau de n se termine par m fois le chiffre 1.

5) L'öhsy de n

Définition 1.5.1 : (Cinquième catégorie des grands nombres de Topsxi)

L'**öhsy de n** est le nombre obtenu en séparant les chiffres de la sF de n par n zéros. Il correspond à une variante de m-rideau de n, mais avec des zéros et la condition m=n. Il se note :

$$\overline{\bigcirc_n}$$

Exemple : l'öhsy de 3

$$\overline{\bigcirc_3} = 600\ 020\ 001\ 000$$

Convention de Skyscamber : L'öhsy de 1 vaut 1 (et non 10).

Cette convention est posée dans le but de mettre en valeur la particularité de la sF de 1 ($1 = sF(1)$). Par ailleurs, elle pose les bases pour la définition d'une échelle öhsienne (au même égard que l'échelle logarithmique) où vivent les öhsiennes. Mais ceci fait l'objet d'un autre chapitre.

Propriétés :

- Tout öhsy de n ($n > 1$) se termine par un zéro. En particulier, il se termine par n zéros.
- Un öhsy de n ($n > 1$) est divisible par 10. En particulier, il est divisible par 10^i , i compris entre 0 et n .

II) Propriétés générales et étonnantes

1) Propriétés générales

- La grande majorité des Grands Nombres de Topsxi se termine par un 1. C'est le cas notamment des tys de n , des luidas de n et des m-rideaux de n .
- Tous les Grands Nombres de Topsxi sont des nombres entiers strictement positifs.
- Le plus petit Grand Nombre de Topsxi est le chiffre 1. Le suivant est 2 (2 est l'ibro de 1).

Conjecture du Trois parfait : Il existe une conjecture non démontrée à ce jour qui dit la chose suivante :

« Tous les Grands Nombres de Topsxi, à l'exception des ibros de n et des Grands Nombres obtenus pour $n=1$, sont divisibles par 3. »

2) Le cas particulier du chiffre 1

Bien que la nomination soit étonnante (et drôle), 1 est bien un Grand Nombre de Topsxi. On peut d'ailleurs le définir de plusieurs façons différentes :

$$1 = sF(1) = \overset{1}{\text{T}} = {}^1\mathcal{Z}_1 = \overline{\textcircled{1}}$$

Comme quoi, tout est à la base du chiffre 1 !